Mapping de conformité - pili-pos SCE 2.0

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

Spec technique POS v2.2

#	Exigence	Spec	Code	Test
1	Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM	POS v2.2 §III.1	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs` (10 tests wiremock)
2	8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R	POS v2.2 §II.4	`crates/pos-fiscal/src/types.rs::EventLabel`	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests`
3	Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects	POS v2.2 §II.5	`crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`	`crates/pos-core/src/vat.rs::tests`
4	Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR	POS v2.2 §III.3	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_matrix.rs` (FR/NL/DE, chaque type de ticket)
5	QR Code Model 2, ECC M, URL 38 caractères (version 3, 29×29 : le 25×25 ne peut pas contenir l'URL en mode octet)	POS v2.2 §6.5	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::sp`
6	Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::FiscalCounter::next`	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::test`
7	Allocation de compteur rollback sur échec FDM	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` (le numéro est lu sous le verrou par `peek`, sans avancer le compteur ; `FiscalCounter::next` n'est appelé que dans la transaction d'archivage, après la réponse du FDM)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_no_gap`

#	Exigence	Spec	Code	Test
8	Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés	POS v2.2 §II.7	`crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et UPDATE)	`crates/pos-fiscal/src/archive.rs::test archived_event_cannot_be_re`
9	Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable	POS v2.2 §III.6	`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` et `checkout.rs` (FDM non joignable : la vente est refusée, aucun mode hors-ligne)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa`
10	Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement	POS v2.2 §II.4.3	`ui/src/components/TrainingBanner.vue` + flag `is_training` dans les inputs	`engine/tests/spf_e2e_basic.`
11	Chaque réponse FDM est contrôlée avant archivage (écho de la requête, opération et label, shortSignature = SHA-1 de digitalSignature pour N) ; la signature ECDSA est conservée telle quelle pour vérification par l'administration	POS v2.2 §2.2.4 et §III.5	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs`	`crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs::tests::check_re` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_re`
12	Un échec FDM connu (injoignable, refusé) ne laisse aucune trace : rien n'est archivé, le compteur n'avance pas, le numéro reste libre. Une réponse perdue laisse la requête stockée (`pending_signs`) ; elle est renvoyée à l'identique avant toute autre signature et archivée une seule fois, sous son premier numéro	POS v2.2 §III.7	`crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` (verrou unique, numéro lu sous le verrou, compteur avancé seulement après la réponse, renvoi octet pour octet)	`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_signin` (14 tests : courses et réponses perdues)

#	Exigence	Spec	Code	Test
13	Requêtes envoyées au FDM en JSON canonique (clés triées, sans espaces) : mêmes données, mêmes octets, journal de requêtes comparable. Le FDM applique sa propre canonicalisation pour signer	POS v2.2 §III.5	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::te`
14	Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original	POS v2.2 §II.4.6	`crates/pos-engine/src/commands/f`	e2e `sp_f_e2e_rs` `basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161
15	Événements I avec n° TVA client + cost-center optionnel	POS v2.2 §II.4.5	`crates/pos-engine/src/commands/f` (existe, `#[cfg(feature = "peppol")]` - **non compilé dans la build cert v1.0.0**, event I hors périmètre v1.0.0, prévu dans une mise à jour certifiée ultérieure, cf. *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*)	e2e `sp_f_e2e_basic::m150_` + fixture UC_BasicSet M150 (features par défaut, pas la build cert)
16	F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir	POS v2.2 §II.4.7	`crates/pos-engine/src/commands/f`	e2e `sp_f_e2e_basic::m131_` + fixture UC_BasicSet M131
17	S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS	POS v2.2 §II.4.8	`crates/pos-engine/src/commands/f`	e2e `sp_f_e2e_basic::{m140_*, m141_*}` + fixtures UC_BasicSet M140/M141
18	Rapport Z atomique (Turnover + User)	Reports v1.3 §II.3	`crates/pos-engine/src/commands/f` (mutation M184 combinée + tx unique)	e2e `sp_f_e2e_reports::m184_` + `reports_fixtures.rs`

Manuel de certification §III.H - Ticket numérique par e-mail

#	Exigence	Spec	Code	Test
18b	Support du ticket choisi et refusé avant signature, encodé dans la requête signée	Manuel §III.H	`crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs` (`resolve_with`)	`delivery.rs::tests::*` (16 tests) + e2e `spf_e2e_digital::{resolve, a_bad_address_is_refused_be`
18c	Mise en file d'attente dans la même transaction que l'archive fiscale	Manuel §III.H (garantie de remise)	`delivery::enqueue_e2e` dans la transaction d'archivage de `signing.rs` (appelée pour la vente, le remboursement et la copie)	e2e `spf_e2e_digital::a_failed_d`
18d	Envoi immédiat borné, repli papier automatique de l'original	Manuel §III.H	`delivery::deliver`, `IN-LINE_SEND_TIMEOUT = 8s`	e2e `spf_e2e_digital::{digital_d a_failed_digital_email_prin`
18e	Réessais avec recul exponentiel en tâche de fond	Manuel §III.H	`pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once}`, câblé toutes les 30s (`commands::delivery::run_outbox_once`, démarré dans `crates/pos-engine/src/background.rs`)	`outbox.rs::tests::backoff_t`
18f	Original imprimé une seule fois (POS v2.2 §8.1)	POS v2.2 §8.1	`crates/pos-db/src/queries/printers.rs`, `deliv-ery::print_original_once`	`prints.rs::tests::a_print_i` + e2e `spf_e2e_digital::a_printed_`
18g	Adresse purgée sous 72h, jamais exposée en clair dans l'UI	Manuel §III.M (données) + RGPD	`pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, purge_recipients_older_than}` ; `DeliveryView` sans champ `recipient`	`deliveries.rs::tests::purge`

Détail complet (34 tests e2e dans `spf_e2e_digital.rs`) : *voir TICKET_NUMERIQUE_FR.md* §12.

Spec FDM v1.4 + Addendum 2.1

#	Exigence	Spec	Code	Test
19	Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances	FDM v1.4 §I.1	(architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `pili-pos`)	grep vérifié : `grep -rni "fi-nances\.fed\.be|minfin\.fe crates/ src-tauri/ --exclude-dir=target` → 0 hit
20	La short signature FDM est affichée sur le ticket	FDM v1.4 §IV.2	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-engine/tests/e2e_periph`

#	Exigence	Spec	Code	Test
21	Le statut FDM est remonté à l'UI	FDM v1.4 §V	crates/pos-engine/src/state.rs (mirror dans store Pinia)	E2E manuel (kill du mock FDM → voyant FDM rouge et voile)

Basic Set v1.8

Les 22 UC du Basic Set v1.8 sont chargés par les tests de fixtures (crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs). 18 ont un test automatisé ; les 4 autres sont exclus et déclarés : M150, M122 et M132 hors périmètre v1.0.0, M112A non applicable (le remboursement partiel est toujours un ticket séparé, M112B). Voir COUVERTURE_FIXTURES_FR.md pour la matrice pass/fail des fixtures ; les exclusions sont déclarées dans scripts/uc_scope.toml.

Reports v1.3

Les 5 UC (M180 à M184) ont des tests de fixtures, et les 8 tickets d'entrée T1 à T8 sont rejoués. Voir COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md. Tests dans crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs et crates/pos-engine/tests/spf_e2e_report_fixtures.rs.

Advanced Set v1.6

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement (crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs) ; voir COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md pour le détail par UC. Sur les 58 identifiants de test, 5 ont un test dédié : UC223, UC230, UC4109 et UC4119 comparent la requête construite par pili-pos à la fixture, UC201 contrôle les lignes de paiement et d'arrondi du scénario. Les 53 autres sont déclarés hors périmètre v1.0.0 (scripts/uc_scope.toml). UC223 ne couvre que les remises de portée EVENT des commandes en ligne (crates/pos-fiscal/tests/price_change_uc.rs) ; UC220 et UC224 n'ont pas de test de fixture.

Remboursements & corrections

Voir FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé - le pattern déclaré, cf. e2e spf_e2e_basic::m112b_*) sont couverts dans crates/pos-engine/src/commands/refund.rs. Chaque ligne remboursée est valorisée au prix de la ligne de vente d'origine qu'elle désigne ; si le produit a été vendu à plusieurs prix, la ligne doit être désignée (code refund_line_ambiguous). UC4122 (note de crédit) : reporté avec l'event I, hors périmètre v1.0.0. M132 (correction de paiement) : reporté, hors périmètre, non déclaré.

Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir DECISION_PEPPOL_AP_FR.md. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans crates/pos-peppol ; commandes dans crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs, enveloppes IPC dans src-tauri/src/ipc/invoice.rs. Ce code est derrière le feature flag peppol, absent de la build cert v1.0.0 (event I hors périmètre, prévu dans une mise à jour certifiée ultérieure).

Hygiène de build

Préoccupation	Preuve
Périmètre du binaire cert	`cargo build --release --no-default-features --features cert` : commandes en ligne présentes (activées par installation, `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`), facturation B2B absente (`nm pili-pos | grep -c pos_peppol` → 0) ; vérifié par `scripts/build_and_hash.sh`
Tous les tests verts	`cargo test --workspace` et la build cert : 0 échec (totaux dans RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md)
Lint propre	`cargo clippy --workspace -- -D warnings` (à exécuter avant soumission)
Format cohérent	`cargo fmt --all`
Build reproductible	`Cargo.lock` committé ; Rust 1.99.0 épinglé dans `rust-toolchain.toml`